第二周周报+作业

【姓名+学校】：

【本周总投入时长】：6小时

【完成项】：完成第二周课程与视频学习，熟悉URDF文件结构，了解LinkerHand URDF 中各熟悉含义，完成仿真文件可视化演示

【关键问题与解决】：暂无

【下周计划】：Issac sim环境搭建

【需要帮助】：暂无

周报：

一、URDF 文件核心参数与结构详解

1. URDF 是干什么的？

URDF（Unified Robot Description Format）文件主要用于描述机器人的物理结构和属性。在机器人开发中，它核心用于以下三个方面：

- **可视化**：在软件（如 RViz）中显示机器人的外观。
- **动力学仿真**：在物理引擎（如 Gazebo）中模拟重力、惯性等物理规律对机器人的影响。
- **运动控制**：定义关节约束和运动学链，辅助算法进行运动规划。

2. 核心结构定义

Link（刚体部件）

- **定义**：Link 是描述机器人**不可变形的刚体**的核心标签。它是机器人“身体”的基本组成单元。
- **作用**：每个 Link 承载了物理属性（质量、惯性）、视觉外观（形状、颜色）和碰撞检测规则。
- **实例**：在灵巧手模型中，`hand_base_link`（手掌底座）、`pinky_metacarpals`（小指掌骨）等都是独立的 Link。

Joint（关节）

- **定义**：Joint 是连接两个 Link 的**活动部件**，定义了两个刚体之间的相对运动关系（如旋转、移动）。

- **作用**：通过 Joint 的约束，让机器人的各个 Link 能按预期运动（例如手指的弯曲或伸展）。在灵巧手中，大多数关节类型为 `revolute` （旋转关节）。

Parent / Child（父子链接）

- **含义**：这两个标签定义了关节连接的层级关系和运动从属关系。
  - **Parent（父链接）**：相对固定的**基准部件**。在关节运动时，它作为参考坐标系，自身相对于该关节不动或较少动。
  - **Child（子链接）**：被关节驱动的**从动部件**。它相对于 Parent 进行运动。
- **规则**：Parent 和 Child 必须是已经在文件中定义过的 Link。

---

3. 核心字段详解

origin（位置与姿态）

- **作用**：描述某个元素相对于其**父坐标系**的位置（xyz）和姿态（rpy）。
  - `xyz`：坐标偏移（米）。
  - `rpy`：欧拉角（弧度），分别代表 Roll（翻滚）、Pitch（俯仰）、Yaw（偏航）。
- **应用场景**：
  - 在 `joint` 中：定义关节在 Parent 上的安装位置。
  - 在 `visual` / `collision` 中：定义模型相对于 Link 自身坐标系的偏移（通常重合）。

axis（运动轴）

- **作用**：仅存在于 `joint` 中，定义关节旋转或移动的轴线。
- **格式**：`xyz="a b c"` （a,b,c 为 0 或 1）。
- **实例**：`axis="1 0 0"` 表示该关节绕 X 轴旋转（如手指的偏摆运动）；`axis="0 1 0"` 表示绕 Y 轴旋转（如手指的弯曲运动）。

limit（运动限制）

- **作用**：仅存在于 `joint` 中，定义关节的物理约束，防止运动过度损坏机械结构。
- **参数**：
  - `lower` / `upper`：最小/最大运动范围（弧度或米）。
  - `effort`：允许的最大力矩（牛·米）。
  - `velocity`：允许的最大速度（弧度/秒）。

inertial（物理惯性属性）

- **作用**：仅存在于 `link` 中，描述动力学属性。如果没有它，仿真时机器人会“无视物理规律”（如漂浮、无法受力）。
- **包含**：
  - `mass`：质量（kg）。
  - `inertia`：转动惯量矩阵（ixx, ixy, ...），描述物体绕轴旋转的难易程度。
  - `origin`：质心（重心）的位置。

visual（视觉外观）

- **作用**：仅存在于 `link` 中，用于“显示”机器人的样子，**不影响**物理碰撞和动力学。
- **包含**：
  - `geometry`：引用 3D 模型文件（如 .STL 文件）。
  - `material`：定义颜色和透明度。

collision（碰撞检测属性）

- **作用**：仅存在于 `link` 中，描述用于物理引擎计算碰撞的形状。
- **机制**：如果两个 Link 的 collision 区域在空间中重叠，系统会判定为“碰撞”并阻止穿透。通常引用与 `visual` 相同的 STL 模型以确保外观与物理边界一致。

二、LinkerHand URDF 阅读指南

1. 文件结构怎么分？

URDF 文件遵循“**先定义部件，再定义连接**”的线性逻辑，解析器按顺序读取。LinkerHand 的文件结构通常如下：

- **第一步：定义基座 (Base Link)**
  - 首先定义 `hand_base_link`（手掌底座），作为整个灵巧手的根节点。
- **第二步：定义各手指的 Link (刚体)**
  - 按顺序定义手指的各个骨骼部件（如掌骨、近节指骨、中节指骨、远节指骨）。
  - **注意**：每个 Link 内部必须包含 `inertial`（惯性）、`visual`（视觉）、`collision`（碰撞）三大属性，缺一不可。
- **第三步：定义 Joint (关节连接)**
  - 最后使用 `joint` 标签将上述 Link 连接起来。
  - **规则**：Joint 中的 `parent`（父）和 `child`（子）必须是前文中已经定义过的 Link。

---

2. 一个手指通常由哪些 Joint 组成？

LinkerHand 的手指分为**普通手指**（食指、中指、无名指、小指）和**拇指**两类，结构有所不同。

A. 普通手指（4 个关节）

以小指（pinky）为例，从手掌到指尖依次为：

1. `_mcp_roll` **(偏摆)**：连接手掌与掌骨，绕 **X轴** 旋转，控制手指左右张开/并拢。
2. `_mcp_pitch` **(俯仰)**：连接掌骨与近节指骨，绕 **Y轴** 旋转，手指根部弯曲的核心关节。
3. `_pip` **(近节指间)**：连接近节与中节指骨，绕 **Y轴** 旋转，手指中间关节弯曲。
4. `_dip` **(远节指间)**：连接中节与末节指骨，绕 **Y轴** 旋转。
   - **特殊机制**：该关节通常包含 `<mimic>` 标签（如 `multiplier="0.8917"`），意味着它**不独立驱动**，而是被动跟随 `pip` 关节运动。

B. 拇指（5 个关节）

拇指结构更灵活，用于实现对掌操作：

1. `thumb_cmc_yaw`：绕 **X轴**，拇指基座左右摆动（对掌准备）。
2. `thumb_cmc_roll`：绕 **Y轴**，拇指基座上下摆动（对掌核心）。
3. `thumb_cmc_pitch`：绕 **Y轴**，拇指前后伸展。
4. `thumb_mcp`：绕 **Y轴**，拇指中部弯曲。
5. `thumb_ip`：绕 **Y轴**，拇指指尖弯曲。
   - **特殊机制**：同样包含 `<mimic>` 标签，通常跟随 `thumb_mcp` 运动（`multiplier="1.1619"`）。

---

3. 左右手 URDF 有什么差别？

左右手的设计基于同一套机械结构，核心区别在于**镜像对称**。

- **相同点**：
  - **结构与数量**：Link 和 Joint 的数量、层级关系完全一致。
  - **物理属性**：质量（mass）、转动惯量（inertia）、关节限位（limit）、力矩限制等动力学参数完全相同。
  - **耦合逻辑**：Mimic 关节的传动比（multiplier）一致。
- **不同点**：
  - **坐标参数 (Origin)**：由于镜像关系，Link 和 Joint 的 `xyz` 坐标通常在 **Y轴** 数值上变号（例如左手为 `0.0381`，右手则为 `-0.0381`）。

- **旋转轴 (Axis)**：部分关节的旋转轴方向会取反（如左手为 `-1 0 0`，右手可能为 `1 0 0`），以保证控制指令（如“弯曲”为正值）符合左右手的操作直觉。
- **模型文件**：引用的 STL 文件路径不同（如区分 `left_...STL` 和 `right_...STL`）。

---

4. 哪些 Joint 是你在仿真 / RL 中最关心的?

在强化学习（RL）或运动控制中，并非所有关节都需要纳入“动作空间（Action Space）”。

最需关注的关节（Active Joints）： 这些关节直接接受电机指令，是控制策略的核心输出对象：

- **普通手指**：`mcp_pitch`（根部弯曲）、`pip`（中间弯曲）、`mcp_roll`（侧摆）。
- **拇指**：`cmc` 系列关节（决定拇指空间位置）、`mcp`（决定抓握闭合）。

可以简化的关节（Passive/Mimic Joints）：

- **普通手指的 `dip` 和 拇指的 `ip`**。
- **原因**：URDF 中定义了 `mimic` 关系，在物理引擎（如 Mujoco, PyBullet, Isaac Gym）中，这些关节的角度由父关节自动计算得出。**在 RL 的 Action Space 中通常不需要包含它们**，否则会导致控制冗余或物理冲突。

调试重点：

- 关注 `limit` 中的 `effort`（力矩）和 `velocity`（速度）属性，如果仿真中出现“抓不住”或“鬼畜（抖动）”，通常需要调整这些参数以匹配仿真器的物理步长。

作业：

1. 选取任意一个 URDF 文件（可使用学习资料中的示例文件），找到其中一个 `link` 和一个 `joint`，逐条解释其核心字段（origin、axis、visual等）的具体含义

link : thumb_metacarpals_base1

以thumb_metacarpals_base1 这个link为例

代码块

```
<link
    name="thumb_metacarpals_base1">
    <inertial>
      <origin
        xyz="0.0284774512174003 0.00319294525979458 0.000288805100279406"
        rpy="0 0 0" />
      <mass
        value="0.00845816139945221" />
      <inertia
```

```
          ixx="1.40261486759336E-06"
          ixy="-1.18203915023492E-07"
          ixz="-1.77734618116876E-08"
          iyy="9.82563502315962E-07"
          iyz="6.88489366314261E-08"
          izz="7.36187487063603E-07" />
      </inertial>
      <visual>
        <origin
          xyz="0 0 0"
          rpy="0 0 0" />
        <geometry>
          <mesh
            filename="meshes/thumb_metacarpals_base1.STL" />
        </geometry>
        <material
          name="">
          <color
            rgba="1 1 1 1" />
        </material>
      </visual>
      <collision>
        <origin
          xyz="0 0 0"
          rpy="0 0 0" />
        <geometry>
          <mesh
            filename="meshes/thumb_metacarpals_base1.STL" />
        </geometry>
      </collision>
    </link>
```

- <inertial>是描述link的物理惯性（动力学）属性，用于仿真时符合物理规律，它有以下子字段：
- mass：link的质量，这里是0.00845816139945221kg
- inertia: 转动惯量矩阵，描述绕各个轴旋转时的惯性阻力，如矩阵中的各个数字代表阻力值
- origin: 描述该link相对于父坐标系的位姿，xyz代表坐标偏移量，rpy代表姿态角弧度，r代表roll，p代表pitch，y代表yaw
- <visual>: 描述link中的可视化模型，用于显示
- <geometry>: visual中代表视觉形状的字段，这里表示引用meshes/thumb_metacarpals_base1.STL 这个模型文件来显示其形状
- <material>: 表示材质颜色，color代表其rgba格式的颜色

- <collision>: 描述link的碰撞形状，用于仿真或真机中的碰撞检测，结构与一致。表示引用meshes/thumb_metacarpals_base1.STL文件表示碰撞形状

joint: thumb_cmc_roll

代码块

```
<joint
    name="thumb_cmc_roll"
    type="revolute">
    <origin
      xyz="-0.013419 -0.012551 0.060602"
      rpy="0 0 0" />
    <parent
      link="hand_base_link" />
    <child
      link="thumb_metacarpals_base1" />
    <axis
      xyz="-0.99996 0 -0.0087265" />
    <limit
      lower="0"
      upper="1.1339"
      effort="100"
      velocity="1" />
  </joint>
```

以thumb_cmc_roll这个joint为例，它代表大拇指与手掌底座之间的关节，使拇指可以进行上下摆动

- parent 代表该joint中的父链接link是hand_base_link，即手掌底座
- child代表该joint中的子链接link是thumb_metacarpals_base1
- axis 代表joint中的运动轴，这里xyz="-0.99996 0 -0.0087265"表示绕y轴转动
- limit代表关节的运动限制，这里的数值表示

代码块

```
lower="0" // 最小运动值0
upper="1.1339" // 最大运动值1.1339
effort="100" // 关节允许最大作用力100 N*m
velocity="1" // 关节允许的最大运动速度 1 弧度/秒
```

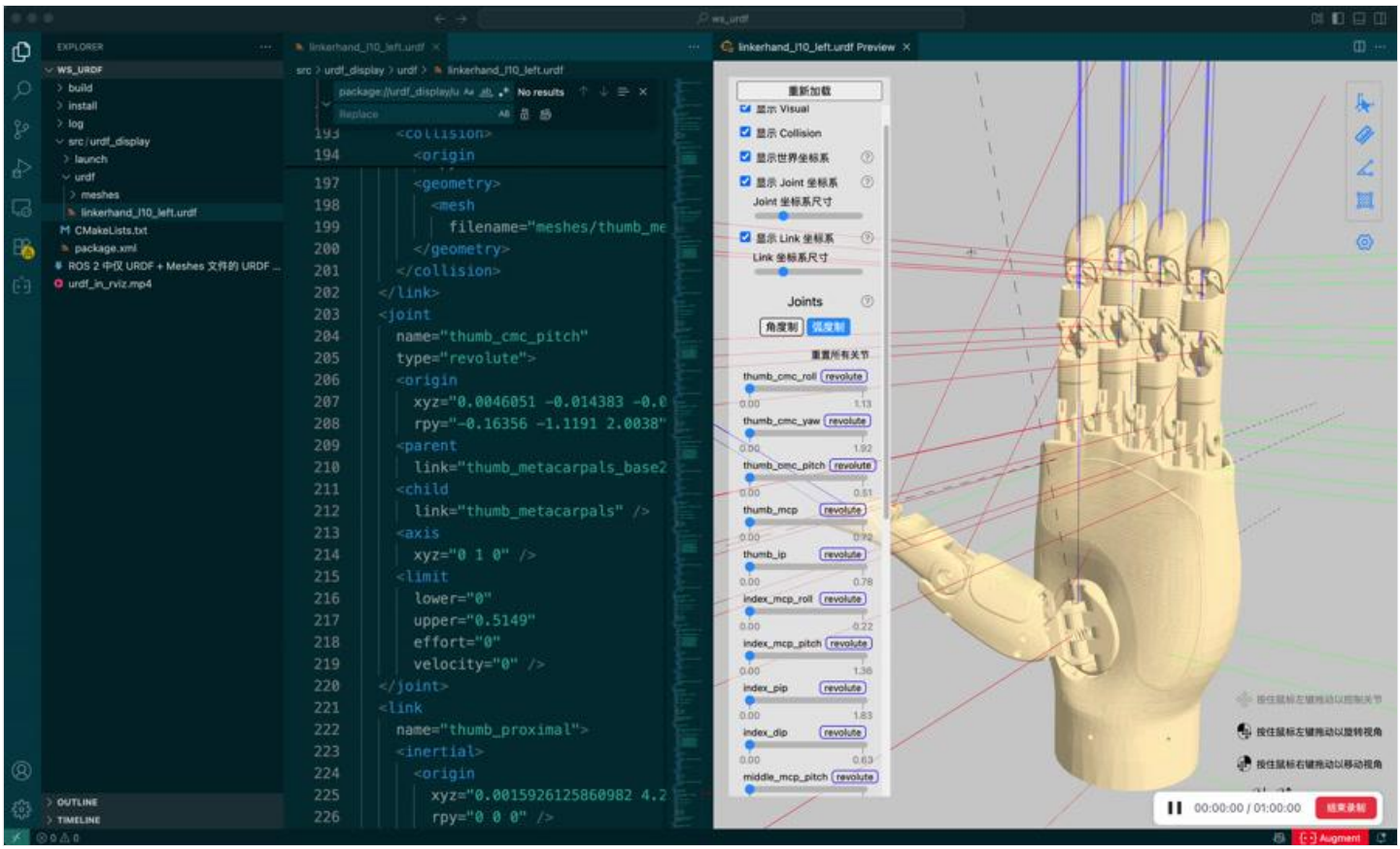
2. 阅读 LinkerHand URDF L20的左右手URDF代码，回答两个问题：① 一个 LinkerHand 手指通常由哪些关节（joint）组成？② 左右手 URDF 的主要差别体现在哪些方面？

（1）一个linkerHand通常由五根手指组成，按类型分为普通手指和拇指，普通手指（四指）通常包含4个joint：

- xxx_mcp_roll: 掌指关节偏摆，沿X轴摆动
- xxx_mcp_pitch: 掌指关节俯仰，沿Y轴弯曲
- xxx_pip: 近节指间关节，沿Y轴弯曲
- xxx_dip：远节指间关节，沿Y轴弯曲

拇指结构特殊，有5个joint:

- thumb_cmc_yaw: 拇指腕掌关节偏航，沿X轴左右摆动
- thumb_cmc_roll: 拇指腕掌关节滚转，沿Y轴上下摆动
- thumb_cmc_pitch: 拇指腕掌关节俯仰，沿Y轴前后伸展
- thumb_mcp：掌指关节，沿Y轴近节弯曲
- thumb_ip: 指尖关节，沿Y轴末节弯曲

（2）左右手URDF的主要差别体现在坐标参数origin是镜像对称的，如中的origin坐标是镜像值相反；部分关节轴axis坐标的值会取反，保证运动方向与手型匹配

3. 查看URDF文件录屏